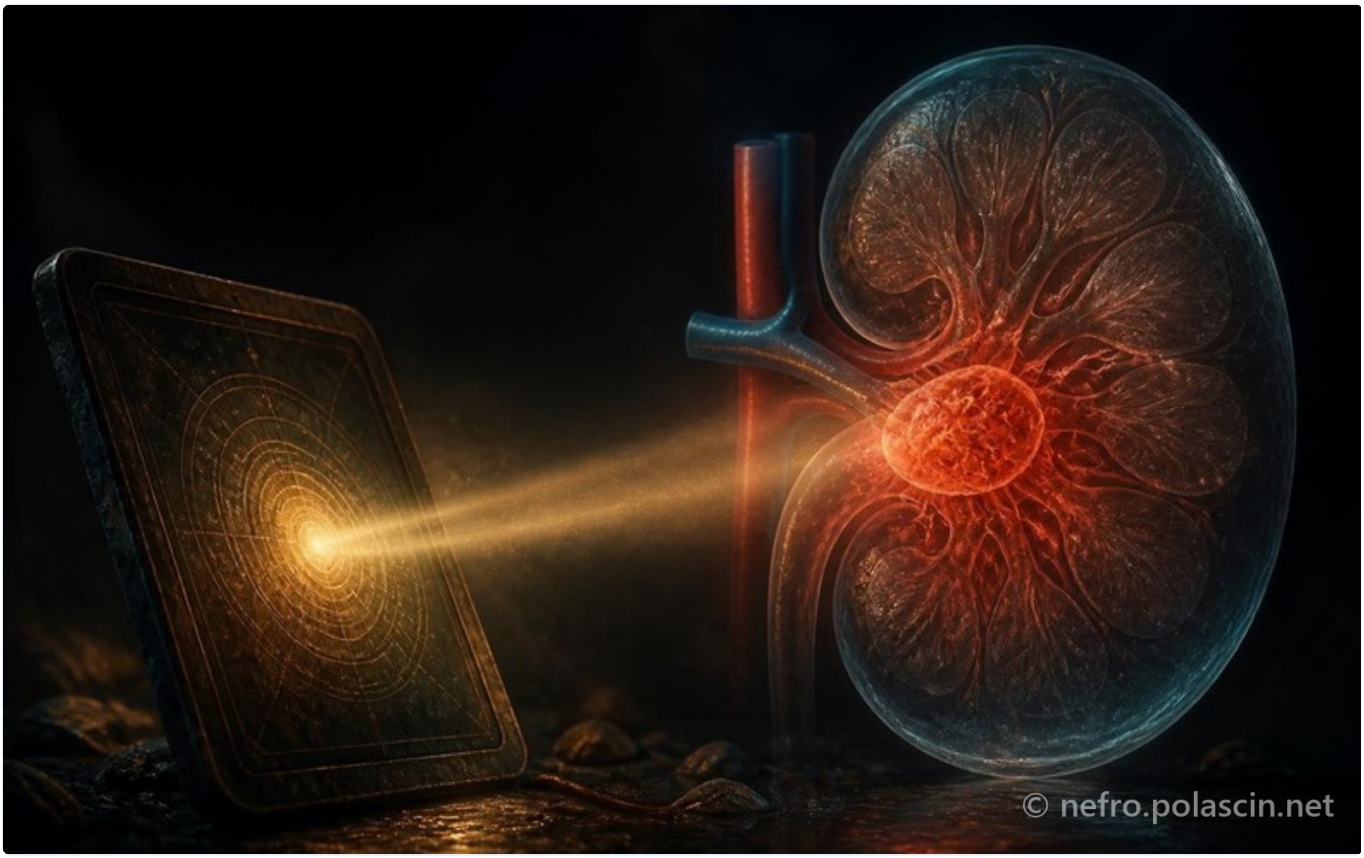
Pentoxifylín v diabetickej chorobe obličiek: má dnes ešte miesto? (mini review AJKD)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.06.2026



Ilustračná scéna. Starší liek s protizápalovým účinkom – otázkou je, či jeho prínos obstojí vedľa dnešných možností.

Diabetická choroba obličiek (DKD, dnes často aj CKD spojené s diabetes mellitus 2. typu) ostáva aj napriek moderným „základným pilierom“ liečby významnou príčinou progresie do terminálneho zlyhania obličiek. Popri blokáde RAAS, inhibítoroch SGLT2, nesteroidných antagonistoch mineralokortikoidových receptorov a agonistoch GLP-1 sa skúšajú doplnkové cesty, najmä cez zápalové a oxidačné mechanizmy.

Tento článok AJKD sa venuje otázke, či má pentoxifylín (PTX) rolu v DKD ako „re-purposed“ liek, teda starší liek s potenciálne novým využitím.

1) Prečo sa o pentoxifylíne v DKD vôbec uvažuje

DKD nie je iba „hemodynamická“ glomerulopatia. V mechanizmoch progresie sa opakovane objavuje úloha zápalu: proinflamačné cytokíny (napr. TNF-α, IL-1, IL-6), oxidačný stres a signály vedúce k poškodeniu tubulointersticia a k fibróze. Intersticiálne makrofágy a cytokínové profily sa spájajú so zhoršovaním proteinúrie aj s poklesom funkcie.

PTX sa navrhuje práve ako protizápalová a antiproteinurická doplnková stratégia.

2) Mechanizmus účinku PTX, ktorý dáva biologický zmysel

PTX je nešpecifický inhibítor fosfodiesteráz, najmä PDE3 a PDE4, čo vedie k zvýšeniu intracelulárneho cAMP. Následná aktivácia PKA má tlmiť tvorbu zápalových cytokínov (IL-1, IL-6, TNF-α) a cez moduláciu signálnych dráh (vrátane osi NF-κB) nepriamo ovplyvňovať aj oxidačný stres a fibrózu.

3) Čo ukazujú klinické dáta: väčšinou „surogáty“, nie tvrdé konce

V článku sa zdôrazňuje, že podporné štúdie boli často malé, krátke a primárne používali zástupné (surogátne)

ukazovatele: zníženie proteinúrie, zmeny eGFR, prípadne albuminúriu. Väčšina štúdií nebola navrhnutá tak, aby mohla preukázať dlhodobý klinický benefit (ESKD alebo mortalita), a niektoré mali aj ďalšie metodologické limity.

Silnejšie zázemie: PREDIAN

Najkonkrétnejšie je v texte rozobratá štúdia PREDIAN: PTX pridaný k blokáde RAAS znížil proteinúriu, znížil aj močové markery zápalu (TNF-α) a spomalil pokles eGFR. Zároveň sa zdôrazňuje, že:

- rozdiel v poklese eGFR bol signifikantný,
- závažné nežiaduce udalosti neboli častejšie,
- častejšie boli najmä gastrointestinálne symptómy (dvojnásobný výskyt oproti placebu),
- štúdia však nebola dimenzovaná na „tvrdé“ výsledky ako ESKD a mortalita.

Pripravovaná odpoveď na otázku „funguje to klinicky“

Relevantná je aj prebiehajúca pragmatická štúdia VA PTXRx (NCT03625648). Je randomizovaná, placebom kontrolovaná a jej cieľom je čas do ESKD alebo smrti. Ide o veľký, multicentrický pokus navrhnutý tak, aby odpovedal presne na to, čo nám dnes pri PTX chýba.

4) Čo hovoria metaanalýzy

Metaanalýzy naznačujú, že PTX môže znižovať albuminúriu/proteinúriu a priaznivo vplývať na niektoré renálne zástupné ukazovatele, a to bez signálu závažných nežiaducich účinkov. Článok však správne upozorňuje na typické riziká metaanalýz malých, rôznorodých a metodologicky slabších štúdií. Preto samotné metaanalýzy nie sú dostatočným dôvodom na zmenu praxe bez veľkej randomizovanej štúdie s tvrdými koncovými bodmi.

5) Praktický záver pre nefrológa

Pre ambulantnú prax z argumentácie článku vyplýva, že PTX je zatiaľ skôr kandidátom na doplnkovú terapiu než rutinným štandardom:

- **biologické zdôvodnenie existuje** (zápal a cytokínové osi),
- **klinické signály** sú najčastejšie v oblasti albuminúrie/proteinúrie a rýchlosti poklesu eGFR,
- **chýbajú dôkazy o „tvrdom“ klinickom benefite** v zmysle ESKD alebo mortality, kým sa neukážu výsledky veľkej štúdie.

Ak sú pacienti už na moderných pilieroch liečby DKD, otázka PTX sa v praxi zužuje na: „máme legitímny dôvod pridávať ďalšiu liečbu mimo silných odporúčaní?“ Tento článok naznačuje, že odpoveď bude závisieť od preukázania benefitu v prebiehajúcej veľkej pragmatickej randomizovanej štúdii.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Is There a Role for Pentoxifylline in Diabetic Kidney Disease? A Mini Review“ (publikované online 20. marca 2026). Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=pentoxifylin-diabeticka-choroba-obliciek-mini-review · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.